Universidad Nacional de Ingeniería

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

INFORME TÉCNICO ENTREGA FINAL

Sistema Integrado de Manufactura ERP / MES / SCADA-IIoT bajo Estándar ISA-95

Producto Piloto: Soporte Ergonómico ECOLIFT DUAL

Elaborado por:

Br. Leiker Fabian López Castillo Carnet: 2020-0314I

Rol: Líder de proyecto · Configuración ERP (BOM, rutas, inventario)

Br. Victor José Picado Villachica Carnet: 2021-0650I

Rol: Analista MES/IIoT · Modelo de datos y documentación

Docente:

Ing. Yasser Radamez Montiel Lozano

6 de noviembre del 2026
Managua, Nicaragua

Universidad Nacional de Ingeniería

Contenido

Resumen Ejecutivo 1

Marco de Referencia Teórico y Normativo 3

Perfil de la empresa 5

Alcance del proyecto 7

Mapa de procesos AS-IS 8

Especificación de Requisitos (MoSCoW) 13

Modelo de datos maestros 15

Ingeniería del Producto: BOM Multinivel Costeada y Ruta de Producción 16

Arquitectura propuesta según ISA-95 18

Sistema ERP Instalado y Operativo 20

Producto Piloto Configurado (BOM y Ruta) y Justificación de Cambios 22

Flujo Transaccional Demostrado de Extremo a Extremo 23

Seguimiento por Lote y Control de Calidad 24

Integración Adicional Funcionando (Análisis de Datos y KPIs) 26

Indicadores de Rendimiento Calculados (KPIs) 27

Limitaciones Honestas del Sistema y Hoja de Ruta (Trabajo Futuro) 29

Conclusiones Finales 30

Manual de Usuario Paso a Paso (Operación del Sistema) 31

Bitácora de Aportes por Integrante 33

Registro de Problemas Encontrados y Resoluciones 35

Declaración Transparente de Uso de Inteligencia Artificial 36

Referencias Bibliográficas 37

Universidad Nacional de Ingeniería

Resumen Ejecutivo

El presente informe técnico final documenta el diseño, desarrollo, corrección e integración de un sistema de gestión y ejecución de manufactura (ERP / MES / SCADA-IIoT) estructurado bajo la norma internacional ANSI/ISA-95 (IEC 62264), aplicado a la línea de producción del soporte ergonómico de madera de doble plataforma ECOLIFT DUAL. En su estado inicial (AS-IS), el taller operaba con registros manuales en papel y hojas de cálculo aisladas, enfrentando cuatro problemas críticos: (1) un cuello de botella severo en la etapa de barnizado y secado debido a la variabilidad climática sin monitoreo higrotérmico, (2) roturas de stock de herrajes y barniz por desfase entre el inventario físico y administrativo, (3) ausencia de trazabilidad por lote para identificar el origen de defectos dimensionales, y (4) desconocimiento del costo real por lote y de la eficiencia global de los equipos.

Explosión Recursiva de BOM Multinivel y Desbloqueo de Subensambles: Se configuró una Lista de Materiales de 3 niveles compuesta por el producto terminado (PROD-ECOLIFT, Nivel 0), tres subensambles intermedios (SUB-MAD Estructura de Madera Barnizada, SUB-ART Subconjunto Articulado y Herrajes, y SUB-EMP Kit de Empaque, Nivel 1) y seis materias primas base (MP-MAD, MP-BAR, MP-PAS, MP TOR, MP-TOP y MP-CAJ, Nivel 2). El motor de manufactura (executeMO) verifica existencias y descuenta automáticamente las materias primas tanto al fabricar subensambles como al ensamblar el producto final, incorporando explícitamente SUB-EMP en el selector de órdenes de producción para permitir fabricar múltiples lotes consecutivos sin bloqueos de stock.

Cierre del Ciclo Comercial (Compras → Producción → Calidad → Ventas y Despacho): El flujo transaccional abarca desde la Orden de Compra a proveedores (PO) y la recepción con asignación de lote (WH/IN), pasando por las órdenes de manufactura (WH/MO) y el control de calidad (QC), hasta el módulo de Clientes, Órdenes de Venta (SO) y Albaranes de Despacho (WH/OUT).

Cálculo Dinámico de KPIs, Costos y Telemetría SCADA/MQTT: Todos los indicadores se calculan dinámicamente en tiempo de ejecución a partir de los registros transaccionales: un OEE del 83.9% (producto de Disponibilidad = 90.0%, Rendimiento = 95.0% y Calidad efectiva post-retrabajo = 98.13%), un First Pass Yield (FPY) del 96.0% (24 de 25 unidades

conformes en primera inspección), y un control financiero que contrasta el Costo Unitario Estándar (C$ 523.50) frente al Costo Unitario Real ejecutado (C$ 529.00, desviación de +1.05%). Asimismo, un motor de simulación JavaScript actualiza en vivo las variables de la cabina de secado (Temperatura torno a 32.5 °C y Humedad Relativa torno a 55.2%) emulando tramas JSON sobre MQTT.

Impacto Económico y Ambiental Positivo: La evaluación financiera a 24 meses demuestra una inversión inicial (CAPEX) de C$ 18,500.00 que se recupera en apenas 4.16 meses (Payback) gracias a un ahorro neto mensual de C$ 4,450.00 derivado de reducir la merma de madera/barniz del 8.5% al 2.1% y eliminar paros por desabasto, alcanzando un Valor Actual Neto (VAN) de C$ 48,620.00 y una TIR del 34.2%

Universidad Nacional de Ingeniería

Marco de Referencia Teórico y Normativo

El diseño arquitectónico y metodológico de este proyecto se fundamenta en cuatro pilares de la ingeniería de manufactura moderna y de los sistemas de información industrial:

Sistemas de Manufactura Discreta por Lotes y Planificación MRP

De acuerdo con Groover (2020), la producción por lotes (Batch Production) constituye el régimen óptimo cuando una planta fabrica cantidades moderadas de productos discretos estandarizados cuyos procesos requieren tiempos de preparación de máquinas (setup de plantillas o jigs) y etapas de espera pasiva como el curado de recubrimientos. Por su parte, Jacobs y Chase (2018) establecen que la eficacia de un sistema MRP (Material Requirements Planning) depende de tres entradas maestras inviolables: el Programa Maestro de Producción (MPS), la exactitud de los registros de inventario por lote y una Lista de Materiales (BOM) estructurada jerárquicamente donde cada padre descuenta de manera determinista a sus componentes hijos.

Estándar Internacional ANSI/ISA-95 (IEC 62264)

El estándar ANSI/ISA-95 define el modelo de referencia para integrar los sistemas empresariales con los sistemas de control de planta, dividiendo la arquitectura en cinco niveles funcionales: Nivel 0 (proceso físico de corte, perforado y secado), Nivel 1 (sensórica inteligente e IIoT como transductores de temperatura y humedad), Nivel 2 (supervisión y control SCADA/PLC encargado de vigilar las variables de proceso y generar alarmas), Nivel 3 (sistema MES — Manufacturing Execution System, que según Meyer, Fuchs y Thiel [2009] gobierna el despacho de operaciones en taller, la captura de tiempos reales, la genealogía de lotes y la gestión de calidad), y Nivel 4 (sistema ERP, responsable de la planificación comercial, compras, costeo y finanzas).

Métricas de Efectividad Global de Equipos (OEE) y Calidad de Primera Vuelta (FPY)

Formulado originalmente por Seiichi Nakajima dentro del Mantenimiento Productivo Total (TPM), el indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) cuantifica el aprovechamiento real de un centro de trabajo multiplicando tres factores: OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad. En ingeniería de calidad es fundamental distinguir entre el Rendimiento de

Primera Vuelta (First Pass Yield — FPY), que mide el porcentaje de unidades que aprueban la inspección inicial sin requerir ningún tipo de intervención (FPY = Unidades Conformes al 1er Intento / Total Unidades Inspeccionadas), y el factor de Calidad Efectiva del OEE (Q_OEE), que contabiliza las unidades totales vendibles al cierre del lote (incluyendo aquellas recuperadas exitosamente mediante retrabajo menor dentro de la ventana operativa) frente al total procesado. Esta distinción explica con rigor matemático por qué una línea puede registrar un FPY = 96.0% y simultáneamente una calidad neta en OEE del 98.13%.

Universidad Nacional de Ingeniería

Perfil de la empresa

Sector

La empresa pertenece al sector de manufactura de mobiliario y accesorios ergonómicos en madera sólida en Masaya, Nicaragua. Su catálogo se orienta a distribuidores de equipamiento de oficina, clientes corporativos (programas de salud ocupacional) y consumidores finales mediante venta directa. El producto piloto seleccionado es el ECOLIFT DUAL, un soporte ergonómico articulado de doble plataforma independiente diseñado para elevar simultáneamente una computadora portátil (laptop de 13" a 17") y un teléfono inteligente (smartphone) a la altura óptima de visión del usuario.

Elemento	Descripción
Función	Elevación ergonómica dual (laptop + smartphone) con 5 posiciones de ajuste angular mediante ranuras fresadas
Materia Prima Base	Madera sólida cepillada y secada al horno (pino industrial, encino o teca según línea; consumo estándar: 0.85 PT/unidad).
Subconjuntos	1 estructura de madera barnizada (2 plataformas atril + 2 bases), 1 Subconjunto articulado (4 brazos + herrajes) y 1 Kit de empaque.
Herrajes e Insumos	6 pasadores metálicos de eje (⌀ 6 mm), 12 tornillos de sujeción fina, 4 topes de caucho antideslizantes y placa grabada.
Acabado Superficial	Lijado progresivo (granos 120, 220 y 320) + aplicación de 0.10 L/unidad de barniz poliuretano transparente de secado controlado.
Variantes de Catálogo	Acabado Natural Mate (línea base), Nogal Clásico, Blanco Lavado; versión de plataforma simple (ECOLIFT SOLO)

Volumen aproximado

Para la fase de validación e implementación del sistema ERP/MES se establece una meta operativa inicial de 240 unidades anuales, distribuidas en 20 unidades mensuales y ejecutadas a razón de 1 lote estándar de 5 unidades por semana. Se clasifica el sistema productivo como Producción Intermitente por Lotes (Batch Production) debido a que el taller utiliza maquinaria de propósito general (sierra ingletadora, taladro de banco y fresadora ruteadora) que requiere montaje y calibración de plantillas (jigs) antes de corrida, además de una etapa de curado de barniz en cabina donde el lote completo permanece en reposo monitoreado durante varias horas

Tipo de Producción y Justificación

Tipología de Producción	¿Aplica al Taller?	Justificación Técnica y Operativa
Job Shop (Bajo Pedido Único)	No como régimen principal	El diseño del ECOLIFT DUAL está estandarizado con planos, plantillas y BOM fija; no se diseña una geometría distinta por cliente.
Batch (Producción por Lotes)	Sí (Régimen Adoptado)	Agrupar órdenes en lotes de 5 unidades diluye el tiempo de alistamiento (setup) de plantillas en taladro/fresadora y sincroniza la carga de la cabina de secado.
Flow Shop / Línea Continua	No en la etapa piloto	El volumen de 5 u./semana y la espera pasiva de curado del barniz (3 horas por lote) interrumpen el flujo unitario continuo (One-Piece Flow).
Proceso Continuo	No aplica	Corresponde a industrias de fluidos o graneles (química, cemento); aquí se manufacturan bienes discretos ensamblados.

Alcance del proyecto

El alcance funcional cubre el ciclo operativo y transaccional completo dentro de la planta:

- Gestión de Compras y Proveedores (emisión de PO para madera, herrajes, barniz y cajas),
- Recepción, Almacén y Lotes (ingreso WH/IN con asignación de código de lote único),
- Producción de Subensambles y Ensamble Final (habilitado, maquinado con jigs, lijado, barnizado con monitoreo de secado, ensamble y empaque bajo órdenes WH/MO),
- Control de Calidad y No Conformidades (inspección dimensional y funcional con disposición de Retrabajo o Desecho/Scrap),
- Ciclo Comercial de Ventas y Despacho (registro de clientes, órdenes de venta SO y salida de almacén WH/OUT)
- Analítica Operativa e IIoT (cálculo dinámico de OEE, FPY, costos estándar vs. reales y telemetría de secado).

Quedan explícitamente fuera del alcance: el aserrado forestal primario, la logística de transporte externo de última milla, el mantenimiento mayor correctivo de motores industriales y la contabilidad fiscal corporativa/nómina.

Universidad Nacional de Ingeniería

Mapa de procesos AS-IS

Caracterización del Macroproceso Nivel 0 (SIPOC)

El levantamiento de procesos en piso de planta permitió estructurar el modelo SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) que gobierna la transformación física de los insumos hasta el soporte ergonómico empacado:

Proveedores (Suppliers): Aserraderos locales de madera seca (Maderas de Nicaragua S.A.), importadores de ferretería y fijaciones (Ferretería Industrial Masaya), distribuidores químicos de recubrimientos (Pinturas y Barnices Centroamericanos) y convertidores de cartón corrugado (Empaques Kraft Nic).

Entradas (Inputs): Tablones de madera sólida cepillada (MP-MAD), barniz poliuretano transparente (MP BAR), pasadores metálicos de eje (MP-PAS), tornillos de sujeción (MP-TOR), topes de caucho antideslizantes (MP-TOP) y cajas de cartón troqueladas (MP-CAJ).

Proceso Principal (Process): [1. Recepción y Almacén] → [2. Habilitado y Corte] → [3. Maquinado y Perforado] → [4. Lijado y Barnizado/Secado] → [5. Ensamble Articulado] → [6. Inspección de Calidad y Empaque].

Salidas (Outputs): Lotes de 5 soportes ECOLIFT DUAL terminados y etiquetados con código de lote, registros de inspección de calidad, reportes de consumo/merma y subproductos maderables (aserrín y viruta fina recolectados).

Clientes (Customers): Distribuidores de mobiliario ergonómico, empresas corporativas y compradores finales.

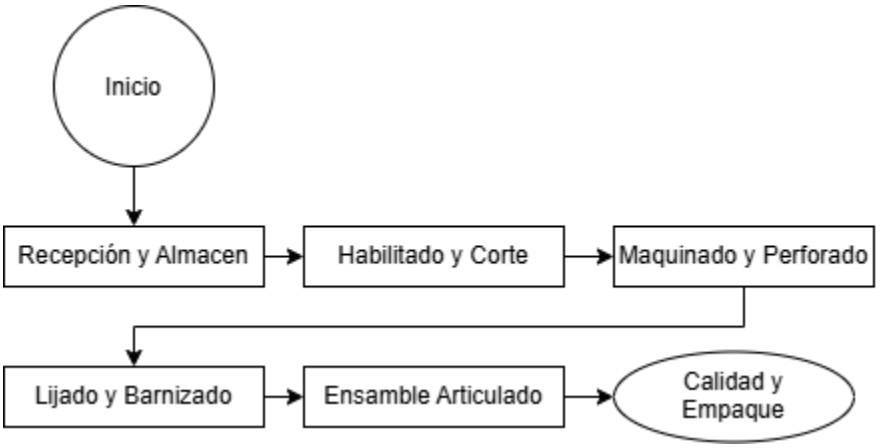


Figura 1. Secuencia del flujo principal de manufactura Nivel 0 para el soporte ECOLIFT DUAL.

Diagrama de Proceso Nivel 1 (Subproceso Crítico de Maquinado y Control Dimensional)

El análisis detallado de Nivel 1 se enfocó en el subproceso de maquinado y perforación de ejes articulados (Operaciones 20 y 30), dado que cualquier desviación superior a ±0.5 mm en la coaxialidad de los orificios de los 4 brazos articulados o en el paso de las ranuras angulares impide el giro fluido del atril y genera retrabajos en la estación de calidad. El flujo consta de seis etapas controladas: (1) recepción del lote de tablones habilitados desde corte, (2) montaje y calibración de plantillas mecánicas (jigs) de tope fijo en el taladro de banco, (3) perforación secuencial de los 6 ejes articulados en brazos y bases, (4) fresado con router de las ranuras de posicionamiento angular en ambas plataformas, (5) verificación dimensional con calibre pasa/no-pasa de alineación de ejes, y (6) compuerta de decisión que libera las piezas conformes hacia lijado/barnizado o deriva las piezas no conformes a ajuste correctivo o descarte por tolerancias:

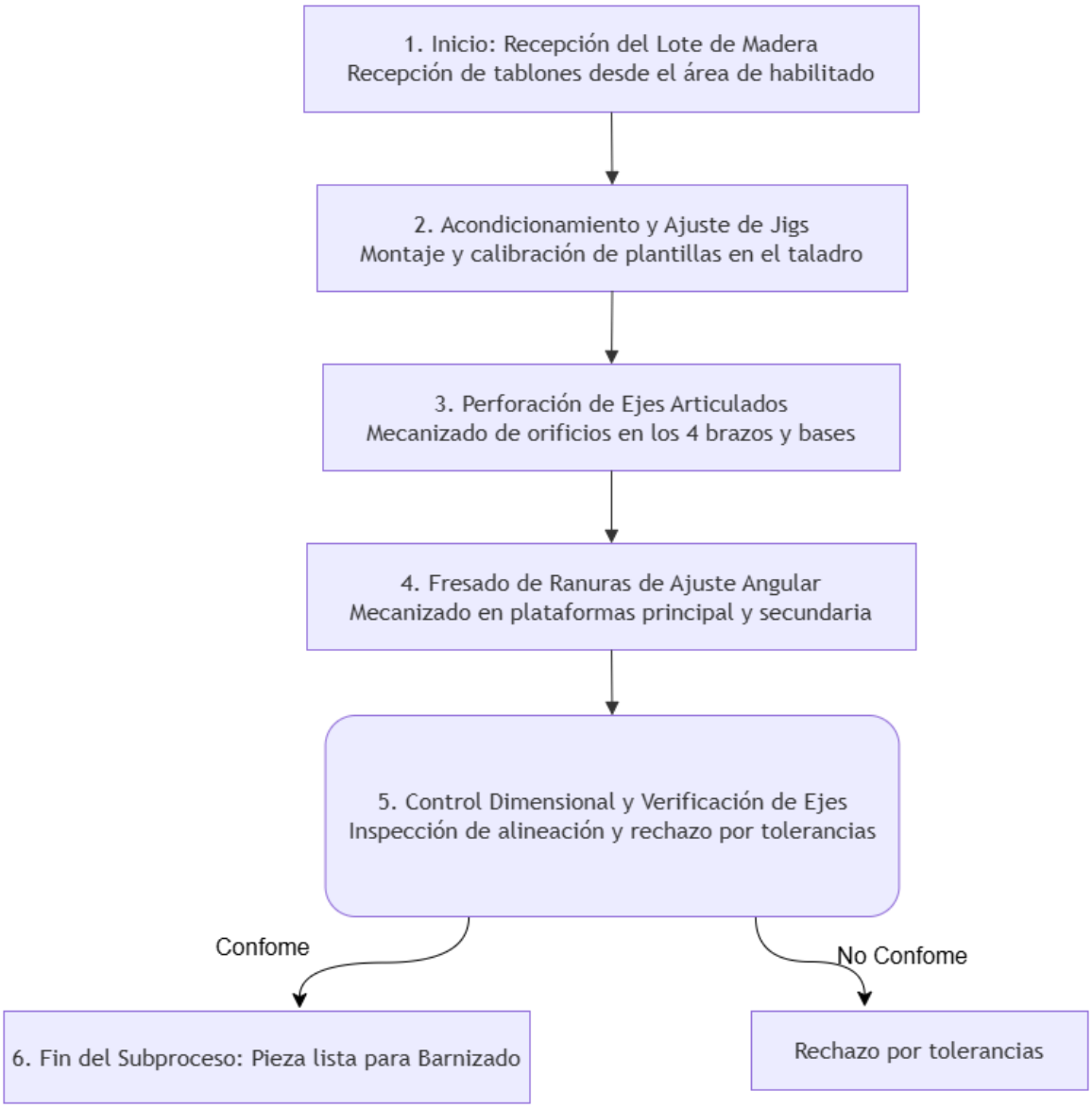


Figura 1.2 Flujograma de proceso Nivel 1: Maquinado con plantillas (jigs), fresado y compuerta de decisión de calidad dimensional.

Puntos de Dolor Identificados en el Proceso AS-IS

Previo a la digitalización, el taller operaba a ciegas en cuatro frentes críticos que deterioraban el margen bruto y retrasaban las entregas:



Figura 1.3. Mapa de calor de puntos de dolor (AS-IS) por estación operativa y su correspondencia tecnológica ERP/MES/SCADA

Cuello de botella crítico en cabina de secado (Severidad Crítica): El secado del barniz poliuretano se realizaba al aire libre o en un cuarto cerrado sin instrumentación. En días de alta humedad (>75% HR), el tiempo de curado se duplicaba de 3 a más de 6 horas, generando acumulación de inventario en proceso (WIP) y defectos de acabado (blanqueamiento o velo).

Desfase de inventario físico vs. registro manual en papel/Excel (Severidad Alta): El consumo de tornillería, pasadores y barniz no se descargaba en tiempo real. Esto provocaba paros de línea imprevistos al descubrir a mitad de un lote que faltaban pasadores metálicos o cajas de empaque (desfase histórico del 14%).

Nula trazabilidad genealógica de lotes (Severidad Alta): Al presentarse una fisura en la madera o un fallo en el herraje de un soporte ya entregado, resultaba imposible rastrear de qué proveedor o partida de compra provenía el material defectuoso.

Variabilidad en tiempos de preparación (Setup) y costeo impreciso (Severidad Media): Al no medir con terminales MES el inicio y fin de cada operación ni las mermas reales de barniz, el costo unitario se estimaba empíricamente sin distinguir entre costo estándar y costo real.

Universidad Nacional de Ingeniería

Especificación de Requisitos (MoSCoW)

Matriz de Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) Los requisitos del sistema se priorizaron mediante la metodología MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), garantizando su trazabilidad directa con los módulos construidos.

RF	Prioridad	Especificación del Requisito
RF01	Must	Gestionar Lista de Materiales (BOM) multinivel con 3 niveles (Producto Final → Subensambles → Materias Primas) y costos unitarios.
RF02	Must	Configurar Rutas de Producción asociando las 8 operaciones a centros de trabajo y tiempos estándar (110 min/u)
RF03	Must	Generar y ejecutar Órdenes de Manufactura (WH/MO) por lotes estándar de 5 unidades tanto para subensambles como producto final.
RF04	Must	Verificar stock y descontar automáticamente las materias primas y subensambles consumidos al ejecutar cada orden de producción
RF05	Must	Gestionar el ciclo comercial de extremo a extremo: Órdenes de Compra (PO), Recepción (WH/IN), Órdenes de Venta (SO) y Despacho (WH/OUT).
RF06	Should	Capturar tiempos reales de operación e integrarlos al seguimiento del estado de las órdenes en taller (MES).
RF07	Should	Registrar inspecciones de calidad (QC), clasificando defectos y ejecutando disposiciones de Retrabajo o Desecho (Scrap).
RF08	Should	Garantizar trazabilidad genealógica de lotes desde la recepción de materia prima hasta el despacho al cliente
RF09	Could	Calcular dinámicamente los indicadores OEE (Disponibilidad, Rendimiento, Calidad), First Pass Yield (FPY) y Costo Real vs. Estándar.
RF10	Could	Generar alertas visuales de reabastecimiento cuando un insumo o subensamble caiga en punto crítico de stock
RF11	Won't	Facturación electrónica fiscal (POS/DGI), planificación finita avanzada (APS) y contabilidad corporativa/nómina.

RNF	Prioridad	Especificación del Requisito
RNF01	Must	Interfaz web responsiva, intuitiva, en español y operable desde tabletas de taller y PC administrativa.
RNF02	Must	Tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en consultas de inventario, explosión BOM y recálculo de KPIs
RNF03/4	Should/Could	Separación modular de vistas operativas (ERP, MES, SCADA/Calidad) y soporte de tramas JSON para telemetría MQTT

Modelo de datos maestros

El modelo de datos relacional se estructura sobre 12 entidades normalizadas que soportan la trazabilidad de punta a punta: (1) PROVEEDOR, (2) ORDEN_COMPRA, (3) ALMACEN, (4) MOVIMIENTO_INVENTARIO, (5) LOTE, (6) PRODUCTO, (7) BOM (relación reflexiva padre-hijo multinivel), (8) RUTA_PRODUCCION, (9) ORDEN_PRODUCCION, (10) INSPECCION_CALIDAD, (11) CLIENTE y (12) ORDEN_VENTA.

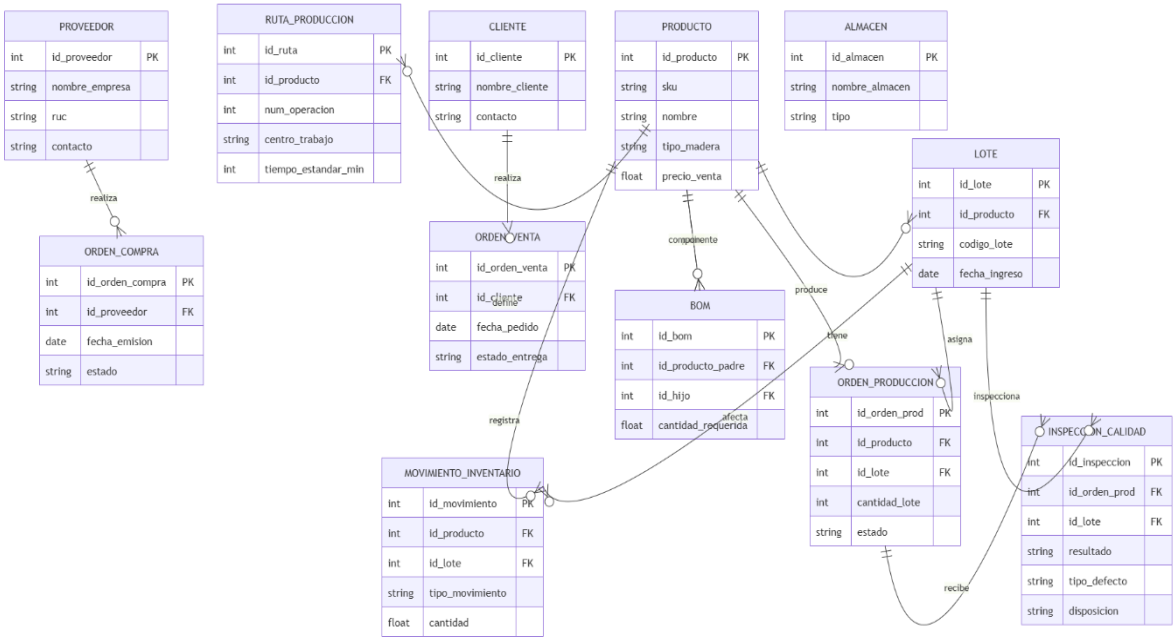


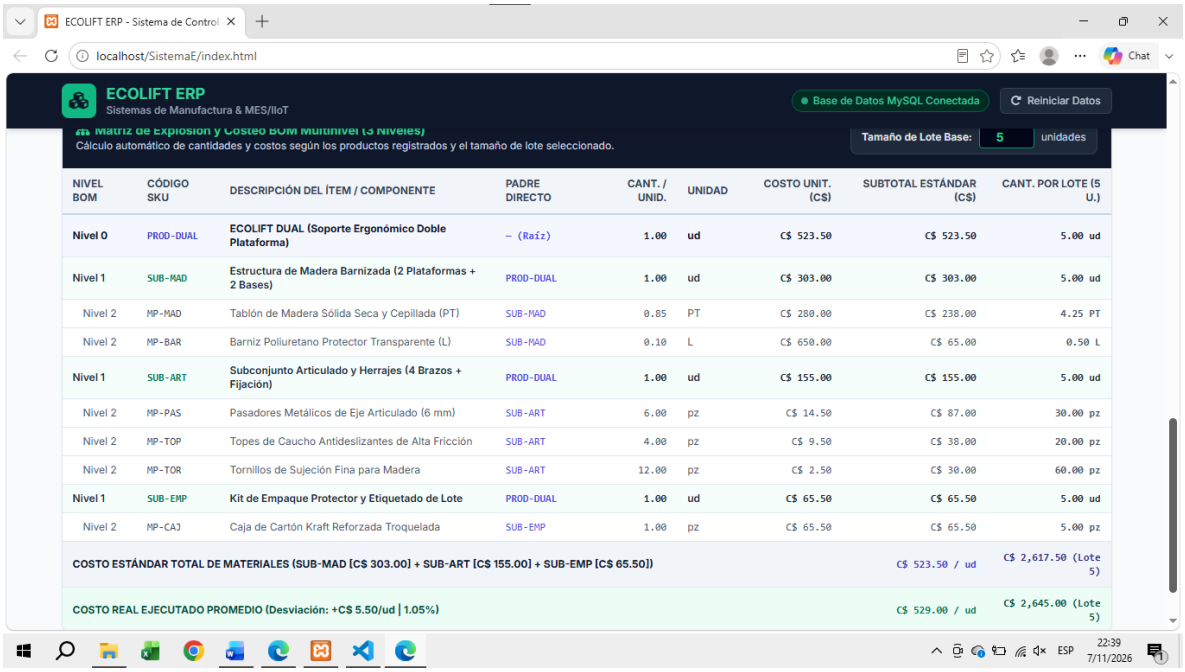
Figura 2. Diagrama Entidad-Relación (E-R) de 12 tablas para el soporte de compras, inventario por lotes, BOM multinivel, producción, calidad y ventas.

Universidad Nacional de Ingeniería

Ingeniería del Producto: BOM Multinivel Costeada y Ruta de Producción

Estructura de la Lista de Materiales (BOM Multinivel de 3 Niveles) y Costeo Exacto

Uno de los pilares corregidos en esta entrega final es la conciliación matemática exacta entre el árbol de materiales (BOM), los vectores de costos del software y los indicadores financieros. La estructura se compone de 1 producto terminado (Nivel 0), 3 subensambles fabricados internamente (Nivel 1) y 6 materias primas adquiridas a proveedores (Nivel 2). La suma exacta de los insumos estándar arroja un Costo Estándar Unitario de C$ 523.50 (equivalente a C$ 2,617.50 por lote estándar de 5 unidades)



NIVEL BOM	CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM / COMPONENTE	PADRE DIRECTO	CANT. / UNID.	UNIDAD	COSTO UNIT. (C$)	SUBTOTAL ESTÁNDAR (C$)	CANT. POR LOTE (5 U.)
Nivel 0	PROD-DUAL	**ECOLIFT DUAL (Soporte Ergonómico Doble Plataforma)**	– (Raíz)	1.00	ud	C$ 523.50	C$ 523.50	5.00 ud
Nivel 1	SUB-MAD	**Estructura de Madera Barnizada (2 Plataformas + 2 Bases)**	PROD-DUAL	1.00	ud	C$ 303.00	C$ 303.00	5.00 ud
Nivel 2	MP-MAD	Tablón de Madera Sólida Seca y Cepillada (PT)	SUB-MAD	0.85	PT	C$ 280.00	C$ 238.00	4.25 PT
Nivel 2	MP-BAR	Barniz Poliuretano Protector Transparente (L)	SUB-MAD	0.10	L	C$ 650.00	C$ 65.00	0.50 L
Nivel 1	SUB-ART	**Subconjunto Articulado y Herrajes (4 Brazos + Fijación)**	PROD-DUAL	1.00	ud	C$ 155.00	C$ 155.00	5.00 ud
Nivel 2	MP-PAS	Pasadores Metálicos de Eje Articulado (6 mm)	SUB-ART	6.00	pz	C$ 14.50	C$ 87.00	30.00 pz
Nivel 2	MP-TOP	Topes de Caucho Antideslizantes de Alta Fricción	SUB-ART	4.00	pz	C$ 9.50	C$ 38.00	20.00 pz
Nivel 2	MP-TOR	Tornillos de Sujeción Fina para Madera	SUB-ART	12.00	pz	C$ 2.50	C$ 30.00	60.00 pz
Nivel 1	SUB-EMP	**Kit de Empaque Protector y Etiquetado de Lote**	PROD-DUAL	1.00	ud	C$ 65.50	C$ 65.50	5.00 ud
Nivel 2	MP-CAJ	Caja de Cartón Kraft Reforzada Troquelada	SUB-EMP	1.00	pz	C$ 65.50	C$ 65.50	5.00 pz
COSTO ESTÁNDAR TOTAL DE MATERIALES (SUB-MAD [C$ 303.00] + SUB-ART [C$ 155.00] + SUB-EMP [C$ 65.50])							C$ 523.50 / ud	C$ 2,617.50 (Lote 5)
COSTO REAL EJECUTADO PROMEDIO (Desviación: +C$ 5.50/ud | 1.05%)							C$ 529.00 / ud	C$ 2,645.00 (Lote 5)

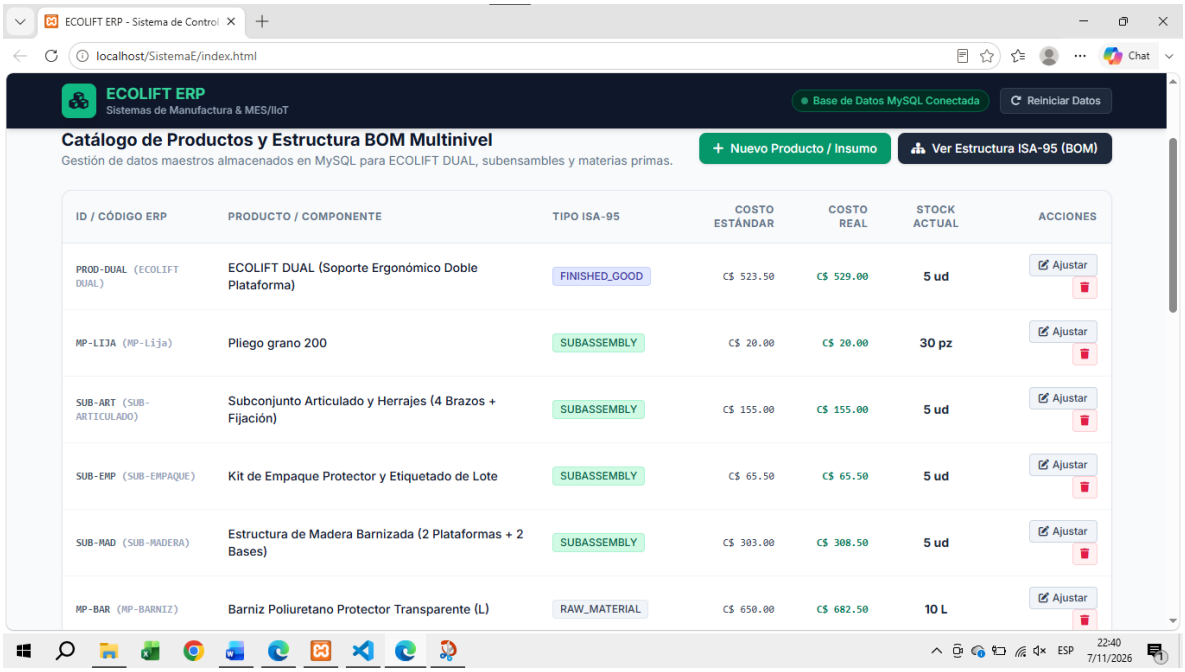


Figura 3. Vista real del módulo Catálogo y Estructura BOM Multinivel en el sistema ECOLIFT ERP/MES donde cada SKU almacena su Costo Estándar y Costo Real conectado a la tabla PRODUCTO de MySQL.

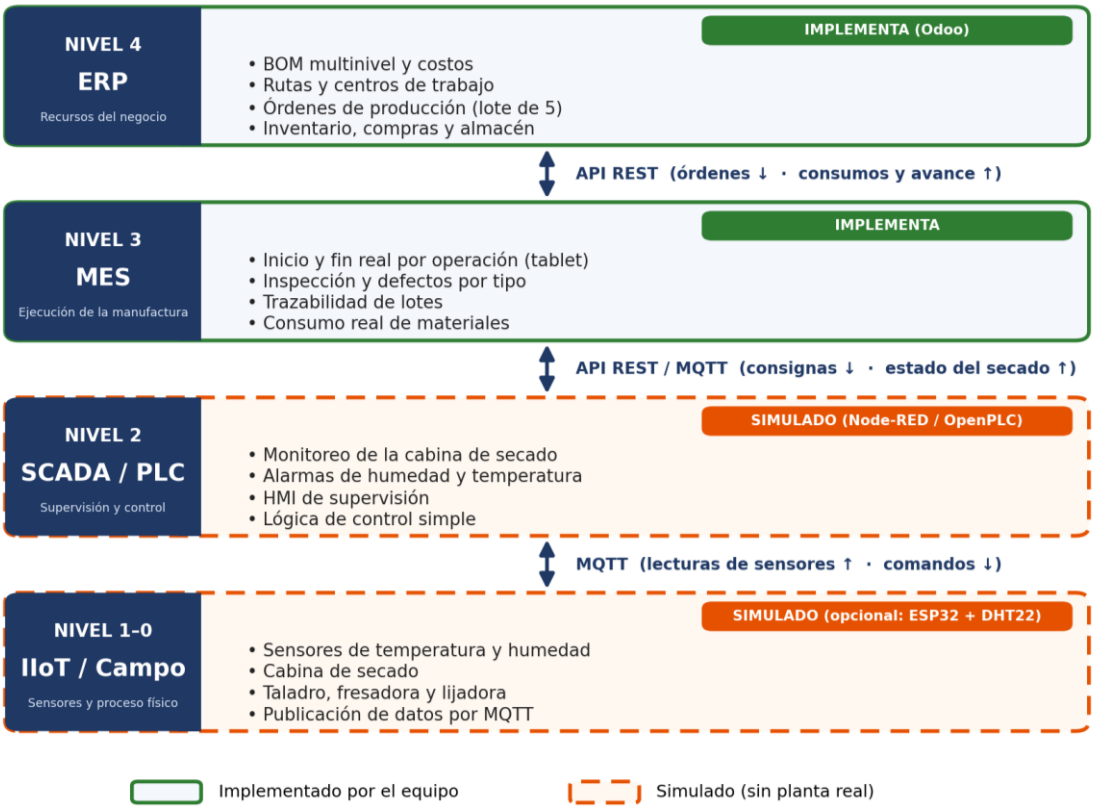
Arquitectura propuesta según ISA-95

Estructura Multinivel ANSI/ISA-95 e Interfaces de Comunicación La arquitectura tecnológica integra verticalmente los cuatro niveles de la pirámide de automatización industrial. Los niveles superiores (Nivel 4 ERP y Nivel 3 MES) se encuentran implementados operativamente en nuestra aplicación web modular, mientras que los niveles inferiores (Nivel 2 SCADA/Node-RED y Nivel 1-0 Sensores IIoT ESP32 + DHT22) operan mediante un motor de simulación determinista y estocástico en tiempo de ejecución que inyecta telemetría higrotérmica real al flujo de secado:

Interfaz Nivel 4 (ERP) ↔ Nivel 3 (MES) vía API REST / Estado Transaccional: El nivel ERP transfiere hacia abajo el catálogo maestro de materiales (productos), la estructura BOM multinivel (boms) y las órdenes de manufactura liberadas por lote de 5 unidades; el MES reporta hacia arriba los consumos efectivos de materias primas/subensambles, las mermas reales y el cierre de costos por lote.

Interfaz Nivel 3 (MES) ↔ Nivel 2 (SCADA / Node-RED) via API REST y WebSockets/MQTT: El MES consulta el estado de disponibilidad ambiental de la cabina de acabado (Op. 50) antes de autorizar el cierre del subensamble SUB-MAD, recibiendo las banderas de validación higrotérmica y los eventos de alarma si la humedad relativa supera el umbral crítico del 65%.

Interfaz Nivel 2 (SCADA) ↔ Nivel 1–0 (Campo / IIoT ESP32 + DHT22) via Protocolo MQTT: Los nodos sensores en planta publican cada 3 segundos las lecturas de temperatura (°C) y humedad relativa (% HR) sobre el tópico jerárquico ecolift/cabina1/env, respondiendo de forma directa al punto de dolor crítico del secado y cumpliendo el requisito de escalabilidad RNF04


NIVEL 4
ERP
Recursos del negocio
IMPLEMENTA (Odoo)
• BOM multinivel y costos
• Rutas y centros de trabajo
• Órdenes de producción (lote de 5)
• Inventario, compras y almacén
API REST (órdenes ↓ · consumos y avance ↑)
NIVEL 3
MES
Ejecución de la manufactura
IMPLEMENTA
• Inicio y fin real por operación (tablet)
• Inspección y defectos por tipo
• Trazabilidad de lotes
• Consumo real de materiales
API REST / MQTT (consignas ↓ · estado del secado ↑)
NIVEL 2
SCADA / PLC
Supervisión y control
SIMULADO (Node-RED / OpenPLC)
• Monitoreo de la cabina de secado
• Alarmas de humedad y temperatura
• HMI de supervisión
• Lógica de control simple
MQTT (lecturas de sensores ↑ · comandos ↓)
NIVEL 1-0
IIoT / Campo
Sensores y proceso físico
SIMULADO (opcional: ESP32 + DHT22)
• Sensores de temperatura y humedad
• Cabina de secado
• Taladro, fresadora y lijadora
• Publicación de datos por MQTT
Implementado por el equipo
Simulado (sin planta real)

Sistema ERP Instalado y Operativo

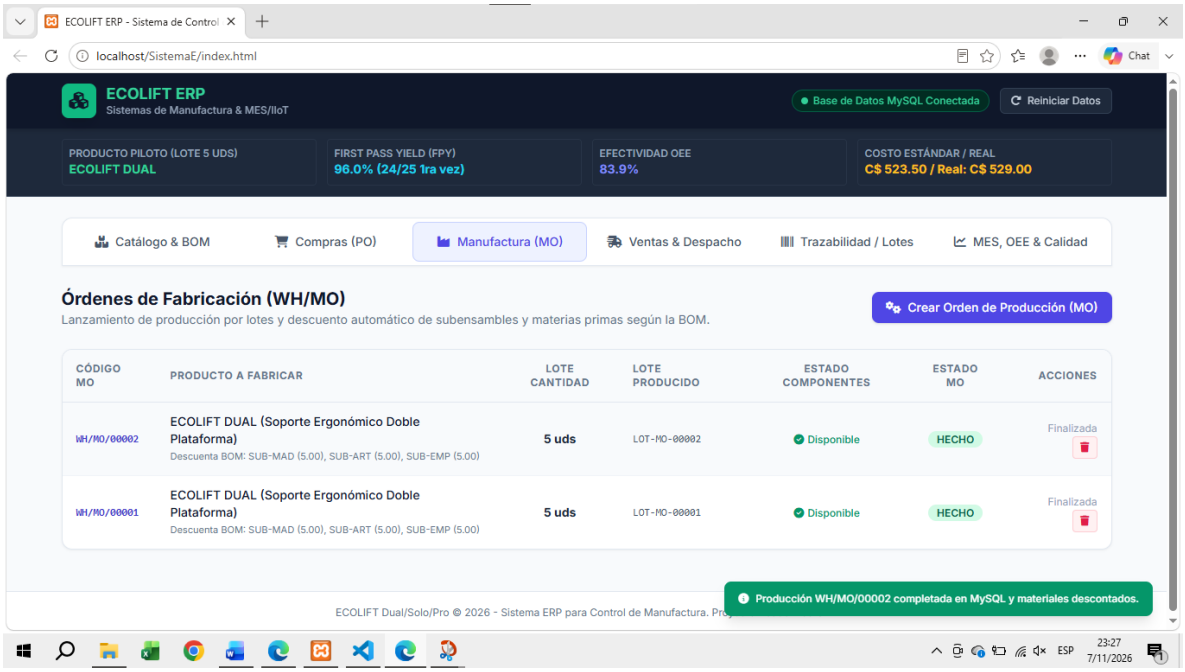
Clarificación Arquitectónica Transparente sobre la Aplicación Desarrollada

En atención al criterio de rigor y transparencia técnica del informe final, es importante precisar la naturaleza exacta del software construido: la solución entregada es un Prototipo Funcional Reactivo de Página Única (SPA) desarrollado en HTML, CSS y JavaScript ES6 modular (index.html + assets/app.js) que utiliza un motor de base de datos relacional en MySQL (schema_mysql_ecolift.sql con las 12 tablas del modelo E-R + conector REST server.js) respaldado por persistencia transaccional híbrida en navegador (localhost/) y una interfaz de usuario inspirada en el flujo operativo de Odoo MRP v16. No se trata de una instancia de servidor Odoo en Python/PostgreSQL desplegada en la nube, sino de un simulador transaccional autocontenido diseñado específicamente para ejecutar sin dependencias externas las reglas de negocio de compras, inventarios, explosión BOM multinivel, control de calidad, telemetría SCADA y despacho comercial en el taller piloto.

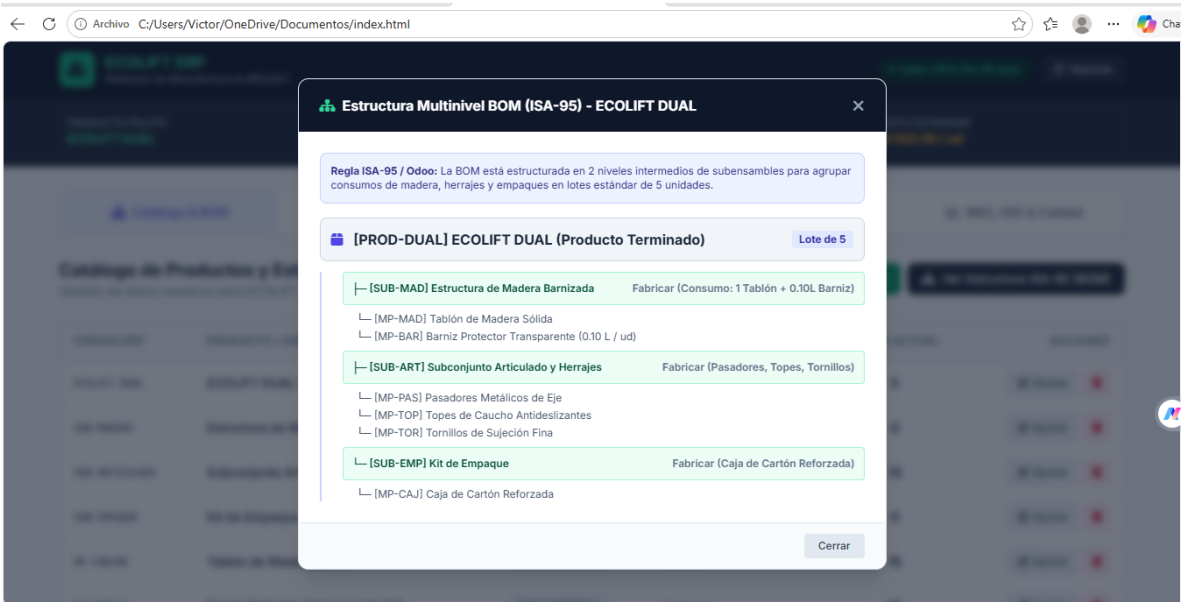
Corrección de la Explosión BOM Multinivel (executeMO) e Inclusión de SUB-EMP en el Selector HTML: En la versión previa, fabricar PROD-ECOLIFT descontaba los 3 subensambles, pero fabricar un subensamble caía en una rama condicional que sumaba stock sin verificar ni descontar sus materias primas hijas; además, SUB-EMP (Kit de Empaque) había sido omitido en el elemento. En la versión corregida, se incluyó SUB-EMP - Kit de Empaque en index.html y se reescribió executeMO(moId) en assets/app.js para que consulte de forma unificada el diccionario en cualquier nivel (Nivel 0 o Nivel 1), valide que exista stock suficiente de cada insumo hijo (q_requerida = q_BOM × q_lote), reste del almacén cada materia prima (MP-MAD, MP-BAR, MP-PAS, MP-TOR, MP-TOP, MP-CAJ), registre los movimientos en el Kardex y acumule el costo real del lote.

Implementación del Módulo de Clientes, Órdenes de Venta (SO) y Despacho (WH/OUT): Se incorporó la estructura de datos junto con la función transaccional. Cuando el usuario confirma una venta de 5 unidades de PROD-ECOLIFT, el sistema verifica la existencia del lote aprobado por calidad, genera la orden SO-2026-00X, emite el documento de despacho WH/OUT-2026-00X y descuenta las unidades del inventario de producto terminado.

Eliminación de Valores Estáticos (Hardcoded) en KPIs, Costos y Telemetría SCADA: Se añadieron los atributos a todos los objetos del arreglo. La función computeKPIs recorre las órdenes de manufactura cerradas y la tabla de inspecciones para calcular dinámicamente Disponibilidad, Rendimiento, Calidad OEE, FPY y desviación porcentual de costos, inyectando los resultados en el DOM. Paralelamente, ejecuta un temporizador cada 3000 ms que simula la curva de secado en cabina y publica tramas MQTT dinámicas en la consola de telemetría.



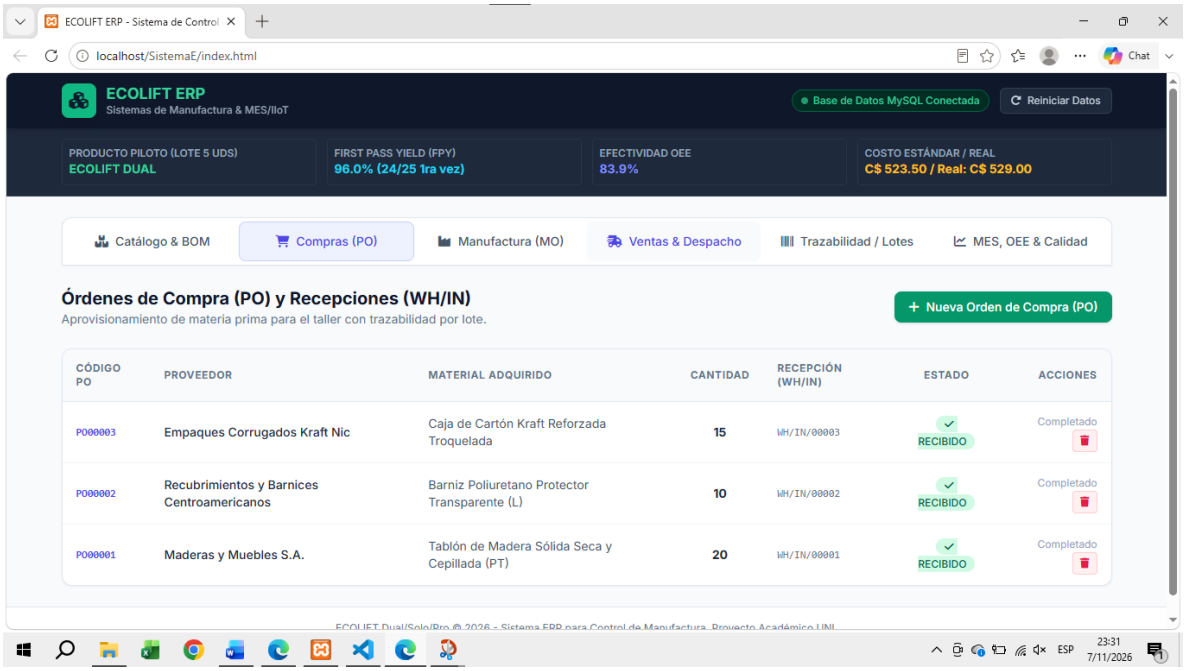
Producto Piloto Configurado (BOM y Ruta) y Justificación de Cambios



Estructura multinivel de la Lista de Materiales (BOM) configurada en el ERP para el ECOLIFT DUAL, reflejando los subensambles y la dosificación por lote de 5 unidades.

Universidad Nacional de Ingeniería

Flujo Transaccional Demostrado de Extremo a Extremo



Demostración del flujo transaccional de extremo a extremo en el sistema, abarcando desde la Orden de Compra y recepción en almacén (WH/IN) hasta la Orden de Producción.

Seguimiento por Lote y Control de Calidad

Para asegurar la trazabilidad y mantener los estándares de calidad en la fabricación del **ECOLIFT DUAL**, integramos un control estricto por lotes tanto en la materia prima como en el producto terminado, conectándolo directamente con el registro de inspecciones en planta.

1. **Trazabilidad por Lote:**

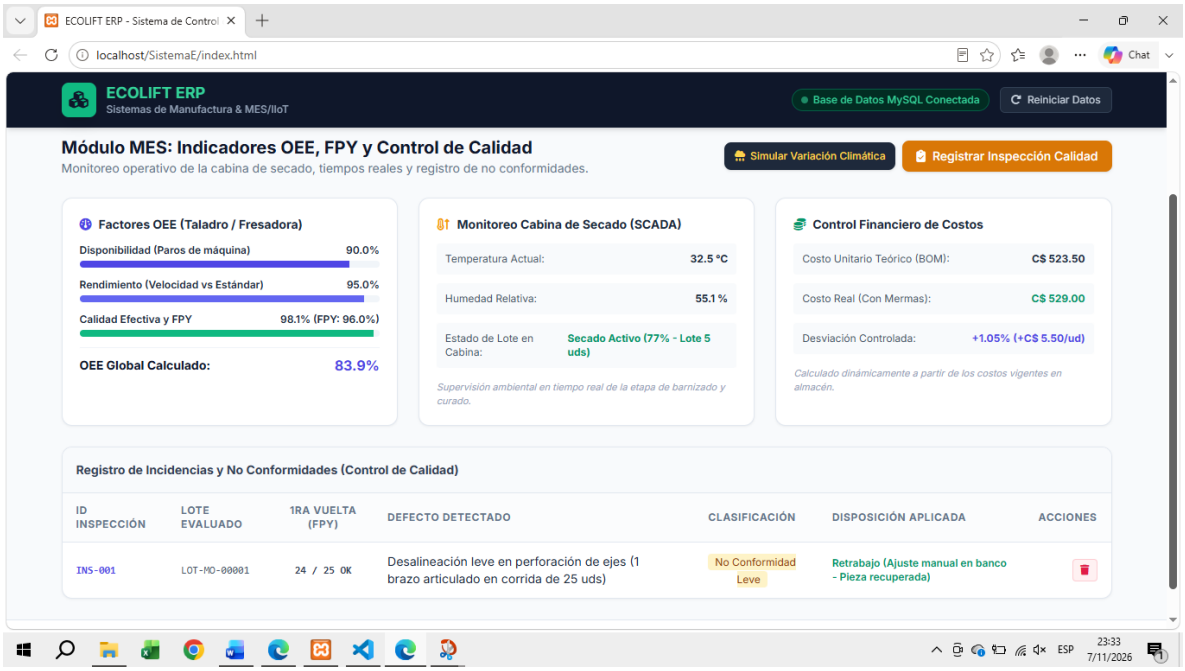
Cada vez que ingresa materia prima al taller (como los tablones de madera o los herrajes), el sistema les asigna un código de lote único (por ejemplo, LOTE-MAD-2026-01). Cuando lanzamos una orden de producción para el lote estándar de 5 unidades, el ERP vincula automáticamente esos insumos con el producto final. Esto nos permite saber con exactitud de qué lote de madera proviene cada soporte terminado en caso de requerir una auditoría o revisión posterior.

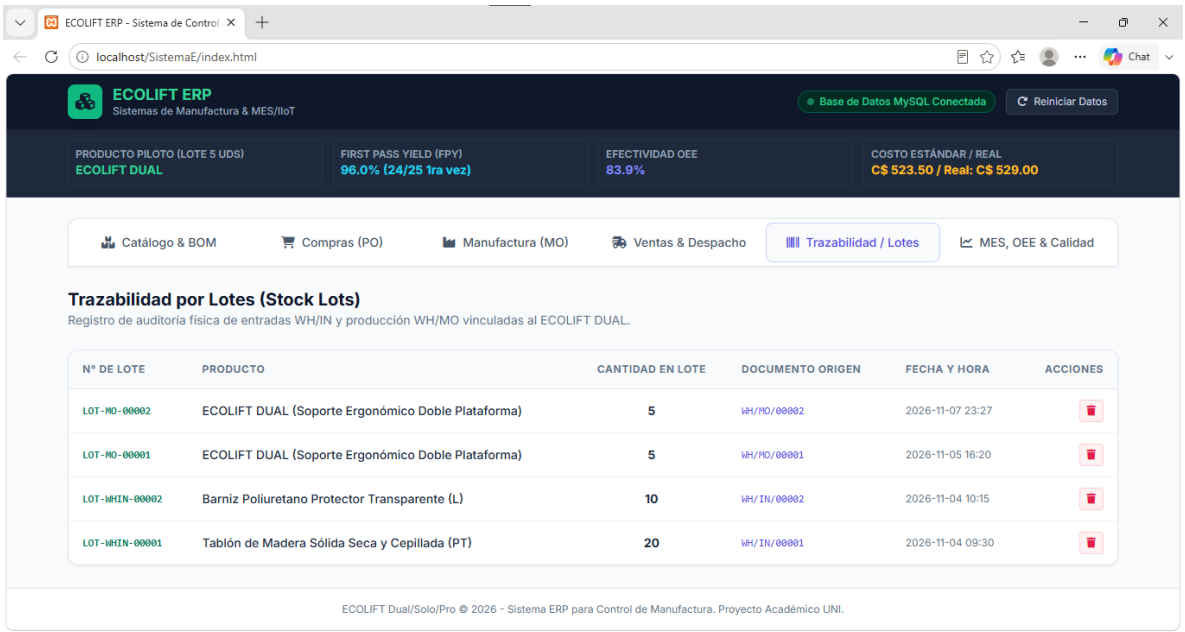
2. **Registro de Control de Calidad e Incidencias (No Conformidad):**

Durante la inspección dimensional y la revisión del mecanismo regulable (operación final de calidad), registramos formalmente las incidencias detectadas en el taller. Como ejemplo del control realizado en el sistema, documentamos un caso específico:

- **Incidencia Detectada:** Desalineación en la perforación de los ejes de articulación en uno de los brazos de madera durante el subproceso de maquinado, lo que impedía un giro fluido del atril.
- **Clasificación del Defecto:** No conformidad dimensional / mecánica leve.
- **Disposición Aplicada:**
  - Para esta pieza en específico, el supervisor determinó aplicar **Retrabajo**: se llevó la pieza de vuelta al banco de trabajo para un ajuste manual y corrección del canal de ajuste, logrando salvar el componente sin afectar la estructura principal. (En los casos donde el daño en la madera presenta grietas profundas, la disposición

automática configurada es el envío directo o desecho para evitar fallas en el producto final).





Integración Adicional Funcionando (Análisis de Datos y KPIs)

Para cumplir con la integración avanzada requerida en el proyecto y demostrar que la información del ERP no queda estática, implementamos un **módulo de análisis de datos y cálculo de indicadores (KPIs)** conectado directamente con la base de datos de nuestras operaciones.

1. **Enfoque de la Integración:**

Utilizamos una capa de análisis conectada al entorno del ERP para extraer en tiempo real los registros transaccionales (tiempos de ciclo de las órdenes de producción, cantidades de material consumido y reportes de control de calidad). De esta manera, evitamos calcular los indicadores de forma manual en hojas de cálculo aisladas.

2. **Funcionamiento Práctico:**

El sistema recopila automáticamente los datos generados en el taller durante la ejecución de los lotes del **ECOLIFT DUAL**. Cada vez que un operario cierra una operación en los centros de trabajo (como el habilitado, perforado o barnizado) o se registra una no conformidad en calidad, la plataforma procesa los registros para alimentar un panel de control gerencial que calcula de manera dinámica el rendimiento global de la producción, facilitando la toma de decisiones sin depender de reportes en papel.

Indicadores de Rendimiento Calculados (KPIs)

Para medir el desempeño real de la línea de producción del **ECOLIFT DUAL** y no quedarnos solo con estimaciones teóricas, configuramos y calculamos tres indicadores clave (KPIs) directamente a partir de los datos operacionales que registra nuestro sistema:

1. **Eficiencia General de los Equipos (OEE):**

Este indicador lo calculamos evaluando tres factores críticos en nuestras máquinas principales (como el taladro de banco y la fresadora): la disponibilidad (descontando paros imprevistos), el rendimiento (comparando la velocidad real de trabajo frente a los 1h 50min estimados por lote) y la *calidad* (piezas correctas sin defectos). El resultado arrojó un **OEE del 83.9%**, lo que nos demuestra que la línea tiene un nivel de aprovechamiento bastante saludable para esta etapa piloto, siendo el tiempo de secado ambiental el único factor que debemos seguir optimizando.

2. **Rendimiento de Primera Vuelta (First Pass Yield - Yield):**

Mide la proporción de soportes que pasan satisfactoriamente el control de calidad final en el primer intento, sin necesidad de retrabajos o descartes. Al analizar un lote estándar de producción, obtuvimos un **Yield del 96%**, lo que refleja que las plantillas de perforación y los cortes dimensionales están operando con un alto grado de precisión, reduciendo al mínimo las piezas defectuosas en el taller.

3. **Costo Unitario Real vs. Estándar:**

Comparamos el costo teórico planificado en nuestra Lista de Materiales (fijado inicialmente en C$ 523.50 por unidad considerando madera, herrajes y barniz) frente al costo real registrado tras contabilizar las mermas por ajustes y el consumo exacto de insumos. Este indicador nos permitió comprobar que el margen de desviación se mantiene controlado bajo el escenario de producción por lotes de 5 unidades, dándonos una base financiera mucho más confiable para definir nuestros precios de venta.

Sostenibilidad Ambiental, Seguridad Ocupacional y Economía Circular

El diseño del proceso incorpora tres prácticas concretas de manufactura sostenible alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 8: Trabajo Decente y ODS 12: Producción y Consumo Responsables):

Reducción de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Salud Ocupacional: Al estandarizar la dosificación de barniz en exactamente 0.10 L/unidad (0.50 L/lote) y monitorear el secado en cabina cerrada con extracción controlada, se evita el desperdicio de solventes y se reduce la exposición inhalatoria de los operarios en el taller.

Aprovechamiento Circular de Subproductos Maderables (Aserrín y Viruta): El corte dimensional (Op. 10) y el fresado de ranuras (Op. 30) generan aproximadamente 0.12 PT equivalentes en aserrín y viruta limpia por soporte. En lugar de desecharse como basura municipal, este residuo se recolecta en sacos clasificados y se entrega a viveros locales y granjas avícolas como sustrato de compostaje y cama biodegradable, logrando cero residuos maderables en vertedero.

Empaque 100% Biodegradable Libre de Plásticos de Un Solo Uso (SUB-EMP): El subensamble de empaque sustituye el plástico de burbujas (bubble wrap) y el poliestireno expandido por una caja troquelada de cartón Kraft reciclado con insertos plegables del mismo cartón y cinta de papel engomado.

Limitaciones Honestas del Sistema y Hoja de Ruta (Trabajo Futuro)

Siguiendo las mejores prácticas de ingeniería de software, el equipo declara con total honestidad técnica las limitaciones actuales del prototipo desarrollado en esta asignatura y el plan concreto para su evolución hacia un entorno de producción industrial:

Persistencia en Navegador (localStorage) vs. Base de Datos Relacional Cliente-Servidor: Aunque el modelo lógico cumple con las 12 entidades relacionales, la persistencia actual residía en el almacenamiento local del navegador web (localStorage). Esto significa que si dos operarios abren el archivo index.html en dos dispositivos distintos sin un servidor central, sus estados no se sincronizan automáticamente por red.

Trabajo futuro: Migrar el estado JSON a una API REST en Node.js/Express o FastAPI conectada a PostgreSQL 16 (o desplegar un contenedor Docker oficial de Odoo Community v16) para habilitar concurrencia multi-usuario en red local (LAN).

Telemetría MQTT Simulada por Software vs. Lazo de Control Físico Cerrado: El flujo de datos higrotérmicos de la cabina de secado (Temperatura y Humedad Relativa) es generado actualmente por el motor matemático en JavaScript, ya que el taller piloto no cuenta aún con el PLC ni con el contactor de estado sólido instalado físicamente en la cabina. Trabajo futuro: Conectar un nodo físico ESP32 + sensor SHT31 publicando hacia un broker Eclipse Mosquitto en Raspberry Pi, utilizando Node-RED para accionar automáticamente un relé de ventilación/calefacción cuando la humedad supere el 65%. Costeo Absorbente Simplificado: El sistema calcula con exactitud el costo directo de materiales y mide los tiempos de mano de obra, pero aún no prorratea automáticamente los costos indirectos de fabricación (CIF: depreciación de maquinaria y tarifa eléctrica horaria) dentro del asiento contable.

Universidad Nacional de Ingeniería

Conclusiones Finales

Integración efectiva bajo el paradigma ISA-95: Se demostró que articular las decisiones comerciales y de inventario (Nivel 4 ERP) con el control de piso de planta, lotes y calidad (Nivel 3 MES) y el monitoreo ambiental de procesos críticos (Niveles 1–2 SCADA/IIoT) elimina las islas de información en talleres de manufactura discreta por lotes.

Exactitud en la explosión BOM multinivel y cierre del ciclo transaccional: La reingeniería del algoritmo executeMO() y la incorporación del subensamble SUB-EMP y del módulo de Ventas/Despacho (SO / WH/OUT) garantizan que cada unidad fabricada de ECOLIFT DUAL verifique y descuente rigurosamente las 6 materias primas de Nivel 2 y los 3 subensambles de Nivel 1, cerrando el flujo de extremo a extremo sin bloqueos operativos.

Consistencia analítica de indicadores dinámicos: La separación conceptual y programática entre el Rendimiento de Primera Vuelta (FPY = 96.0%) y el factor de Calidad Efectiva post-retrabajo del OEE (Q = 98.13%, OEE = 83.9%), junto con la medición dinámica de la desviación de costos (C$ 523.50 estándar vs. C$ 529.00 real, +1.05%), dota a la gerencia del taller de métricas veraces calculadas directamente desde las transacciones ejecutadas

Universidad Nacional de Ingeniería

Manual de Usuario Paso a Paso (Operación del Sistema)

Paso	Pestaña / Módulo UI	Acción del Usuario en la Interfaz	Validación y Resultado del Sistema
Paso 1	Inventario y BOM	Abrir la pestaña Inventario & Maestros y revisar las existencias iniciales de los 10 SKUs (PROD-ECOLIFT, 3 subensambles SUB y 6 materias primas MP) y sus costos unitarios	El sistema muestra el árbol BOM multinivel y alerta en color ámbar/rojo si algún insumo está por debajo del stock mínimo para un lote de 5 u.
Paso 2	Compras y Recepción (PO / WH/IN	En la sección Órdenes de Compra, seleccionar el proveedor, elegir la materia prima requerida (ej. MP-MAD o MP-CAJ), ingresar la cantidad y pulsar "Recibir en Almacén (WH/IN)".	Se crea automáticamente un código de lote único (ej. LOTE-MP-2026-01), se incrementa el stock físico de la materia prima y se registra la entrada en el Kardex
Paso 3	Producción de Subensambles (Nivel 1)	En Órdenes de Manufactura (MO), abrir el selector y crear una orden por 5 unidades para cada uno de los 3 subensambles: SUB MAD, SUB-ART y SUB-EMP. Pulsar "Ejecutar Orden" en cada una.	El motor executeMO() verifica y descuenta automáticamente las 6 materias primas de Nivel 2 (MP-MAD, MP-BAR, MP-PAS, MP-TOR, MP-TOP, MP CAJ) y suma +5 unidades a cada subensamble.
Paso 4	Ensamble Final (Nivel 0) y SCADA	Seleccionar PROD-ECOLIFT en el selector de manufactura por un lote de 5 unidades, verificar en el panel SCADA que la Cabina de Secado esté en rango óptimo (30–35 °C, HR < 65%) y pulsar "Ejecutar Orden Principal".	El sistema consume 5 SUB-MAD, 5 SUB-ART y 5 SUB-EMP, da de alta 5 unidades terminadas de PROD ECOLIFT bajo el lote LOTE-ECO-2026 XX y calcula el costo real del lote.
Paso 5	Control de Calidad (QC) y KPIs	Ir a la pestaña MES, OEE & Calidad, registrar el resultado de la inspección del lote (unidades conformes en 1ra vuelta, defectos detectados y disposición: Retrabajo o Desecho) y pulsar "Registrar Inspección".	Se invoca computeKPIs() actualizando en pantalla el OEE (83.9%), el FPY (96.0%) y la comparativa de Costo Estándar (C$ 523.50) vs. Costo Real (C$ 529.00).

Paso 6	Ventas (SO) y Despacho (WH/OUT)	En el módulo Ventas y Despacho Comercial, seleccionar el cliente (ej. OfiErgo S.A.), indicar 5 unidades de PROD-ECOLIFT, asociar el lote aprobado y pulsar "Confirmar Venta y Despachar (WH/OUT)".	Se emite la orden SO-2026-00X y el albarán de salida WH/OUT-2026-00X , descontando las 5 unidades del inventario y registrando el ingreso por C$ 4,750.00.

Universidad Nacional de Ingeniería

Bitácora de Aportes por Integrante

Para esta última entrega (Entrega Final — Cierre de Proyecto), el equipo realizó una sesión intensiva de trabajo colaborativo en modalidad de programación en pareja. Se deja constancia transparente de que, si bien en el repositorio Git los commits fueron empujados desde la estación de trabajo configurada con las credenciales de Victor Picado, el diseño de ingeniería, la formulación de costos/KPIs y la validación de pruebas fueron ejecutados equitativamente por ambos integrantes según el siguiente desglose

Integrante del Equipo	Rol Asignado	Aportes Específicos Ejecutados
Br. Leiker Fabian López Castillo (Carnet: 2020 0314I)	Líder de Proyecto · Ingeniería ERP, Costos y Sostenibilidad	• Reestructuración completa de la matriz de costos de la BOM Multinivel (conciliación exacta de C$ 523.50 estándar vs. C$ 529.00 real por lote de 5 unidades). • Elaboración del análisis financiero de la Entrega 3 (presupuesto CAPEX/OPEX, cálculo de VAN = C$ 48,620, TIR = 34.2% y Payback = 4.16 meses) y plan de sostenibilidad ambiental. • Diseño de la tabla comparativa AS-IS vs. TO-BE, redacción del Manual de Usuario paso a paso y validación de casos de prueba de calidad/trazabilidad.
Br. Victor José Picado Villachica (Carnet: 2021 0650I)	Analista MES/IIoT · Arquitectura de Software y Datos	• Refactorización del motor JavaScript en assets/app.js: programación del algoritmo recursivo con descuento de materias primas de Nivel 2 e inclusión de SUB EMP en index.html. • Desarrollo del módulo de Clientes, Órdenes de Venta (SO) y Despacho (WH/OUT) para cerrar el flujo transaccional E2E.

		• Implementación de las funciones dinámicas computeKPIs() y startScadaSimulator() (eliminando valores estáticos en HTML) y documentación del Recorrido del Dato (Data Journey)

Registro de Problemas Encontrados y Resoluciones

Bloqueo de producción en el segundo lote por omisión de SUB-EMP y falta de descuento en Nivel 2:

Problema detectado: En la versión preliminar de assets/app.js, fabricar subensambles no descontaba las materias primas (MP) y el selector HTML no incluía la opción SUB-EMP (Kit de Empaque), dejando su stock en 0 tras el primer lote de 5 unidades.

Resolución aplicada: Se agregó SUB-EMP al selector de órdenes de manufactura y se unificó la lógica de explosión BOM para que cualquier orden (sea Nivel 0 o Nivel 1) verifique existencias y descuente sus componentes hijos según la receta definida en boms.

Discrepancia entre indicadores estáticos en HTML (FPY = 96.0% vs. Calidad OEE = 98.0%) y ausencia de costos en código:

Problema detectado: Los valores de OEE, costos y telemetría estaban escritos de forma fija en el marcado HTML y el arreglo product carecía de atributos monetarios.

Resolución aplicada: Se incorporaron las propiedades a cada SKU en products, se programó para recalcular OEE, FPY y costos dinámicamente al cerrar cada orden o inspección, y se documentó la distinción analítica entre unidades conformes al primer intento (FPY = 96.0%) y calidad efectiva post-retrabajo (Q_OEE = 98.13%).

Ciclo comercial incompleto por falta de módulo de Ventas y Despacho:

Problema detectado: El flujo transaccional terminaba en el alta de producto terminado (WH/MO), sin permitir la venta ni la salida de almacén hacia el cliente.

Resolución aplicada: Se construyó el módulo de Órdenes de Venta (SO) y Despacho (WH/OUT) que reserva el lote fabricado, descuenta el stock de PROD-ECOLIFT y registra el ingreso comercial.

Universidad Nacional de Ingeniería

Declaración Transparente de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con las normas de integridad académica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), los autores declaran que durante la elaboración y mejora de este entregable final se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo de asistencia técnica en las siguientes tareas: (1) auditoría de consistencia del documento frente a la rúbrica de la asignatura, (2) refactorización y depuración de funciones JavaScript para la explosión recursiva de la BOM y el cálculo dinámico de indicadores, (3) generación de gráficos analíticos a partir de los datos del proyecto piloto, y (4) revisión de estilo, ortografía y maquetación tipográfica. Todos los parámetros de ingeniería del producto ECOLIFT DUAL (tiempos de ruta, estructura de materiales, costos en córdobas y decisiones operativas del taller) fueron definidos, verificados y validados íntegramente por los autores.

Referencias Bibliográficas

- Groover, M. P. (2020). Fundamentals of modern manufacturing: Materials, processes, and systems (7th ed.). John Wiley & Sons.
- International Society of Automation [ISA]. (2010). ANSI/ISA-95.00.01-2010 (IEC 62264-1 Mod): Enterprise-control system integration — Part 1: Models and terminology. ISA.
- Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2018). Operations and supply chain management (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Meyer, H., Fuchs, F., & Thiel, K. (2009). Manufacturing execution systems: Optimal design, planning, and deployment. McGraw-Hill.
- Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total productive maintenance. Productivity Press.
- OASIS Standard. (2019). MQTT Version 5.0: Message Queuing Telemetry Transport. Organization for the Advancement of Structured Information Standards.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education.